

Assignment\_2  
Nikoleta Xenaki  
csd4968

\*To compile it, run:  
gcc -o game\_of\_life game\_of\_life.c -fopenmp

\*To run it:  
for i in {1..5}; do time ./game\_of\_life <test file> <generations> <output file>; done

**FOR 5 RUNS!**

For glid1.txt and 100 generations

| Threads                |           |                       |                       |                        |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                        | Linear    | 1                     | 2                     | 4                      |
| Average execution time | 2.67 sec. | 4.02 sec.             | 3.68 sec.             | 2.342 sec              |
| Variance               | 0.09 sec. | 0.05 sec.             | 0.019 sec.            | 0.037 sec.             |
| Average speedup        | -         | $2.67/4.02=0.66$ sec. | $2.67/3.68=0.72$ sec. | $2.67/2.342=1.14$ sec. |

For glid1.txt and 1000 generations

| Threads                |           |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        | Linear    | 1                     | 2                     | 4                     |
| Average execution time | 28.9 sec. | 23.7 sec.             | 18.5 sec.             | 13.6 sec.             |
| Variance               | 0.82 sec. | 1.55 sec.             | 1.24 sec.             | 1.89 sec.             |
| Average speedup        | -         | $28.9/23.7=1.21$ sec. | $28.9/18.5=1.56$ sec. | $28.9/13.6=2.12$ sec. |

For glid2.txt and 100 generations

|                        | Threads                |                       |                     |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                        | Linear                 | 1                     | 2                   | 4                     |
| Average execution time | 7.3 min.<br>(439 sec.) | 643.5 sec.            | 339 sec.            | 280.5 sec             |
| Variance               | 21.2 sec               | 260 sec.              | 51.4 sec.           | 241 sec.              |
| Average speedup        | -                      | $439/643.5=0.68$ sec. | $439/339=1.29$ sec. | $439/280.5=1.56$ sec. |

For glid2.txt and 1000 generations

|                        | Threads   |                         |                          |                          |
|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        | Linear    | 1                       | 2                        | 4                        |
| Average execution time | 1883 sec. | 2250 sec.               | 1613 sec.                | 1019 sec.                |
| Variance               | 1202 sec. | 2292 sec.               | 897 sec.                 | 2088 sec.                |
| Average speedup        | -         | $1883/2250 = 0.83$ sec. | $1883/ 1613 = 1.17$ sec. | $1883 / 1019= 1.84$ sec. |

**3)** Το overhead του OpenMP προγράμματος με παραλληλισμό 1, σε σχέση με το σειριακό πρόγραμμα οφείλεται στο γεγονός πως στα parallel regions, το OpenMP πρέπει να τα επεξεργαστεί αναλόγως, προκειμένου να πετύχει παραλληλισμό. Όμως, αφού έχω μόνο ένα νήμα τότε όλος αυτός ο κόπος “πάει στράφει” και έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε λιγότερο χρόνο σειριακά διότι το πρόγραμμα μας δεν θα χρειαζόνταν περισσότερη προετοιμασία.

**4)** Το speedup ανάλογα με τις επαναλήψεις (100-1000), αυξάνεται, κάτι το οποίο το περιμέναμε καθώς όσο αυξάνονται οι επαναλήψεις, ο παραλληλισμός των εργασιών (και ειδικά με τον σωστό αριθμό νημάτων) βοηθάει στην γρηγορότερη εκτέλεση του προγράμματος. Τώρα ανάλογα με το μέγεθος της εισόδου, το speedup, αντίστοιχα με τα νήματα που έχω, μειώνεται λίγο όσο μεγαλώνει το μέγεθος της εισόδου που είναι επίσης λογικό καθώς λόγω του όγκου των δεδομένων η γενικότερη εκτέλεση, παράλληλη και μη, γίνεται πιο αργή, επιτυγχάνοντας τελικά και λιγότερο speedup.